INFORME DE LABORATORIO

(formato estudiante)

INFORMACIÓN BÁSICA					
ASIGNATURA:	**INTRODUCCIÓN AL DESARROLLO WEB**				
TITULO DE LA PRÁCTICA:	*Formularios HTML y CSS Básico*				
NÚMERO DE PRÁCTICA:	*N° 02*	**AÑO LECTIVO:**	*2026*	**NRO. SEMESTRE:**	*2do Semestre*
FECHA DE PRESENTACIÓN	*19/09/2026*	**HORA DE PRESENTACIÓN**	*2:13 p. m.*		
INTEGRANTE (s) *Jhosue Joaquin Aguilar Pacheco*				**NOTA (0-20)**	
DOCENTE(s): **MBA Mg. Ing. RENE ALONSO NIETO VALENCIA.**					

RESULTADOS Y PRUEBAS

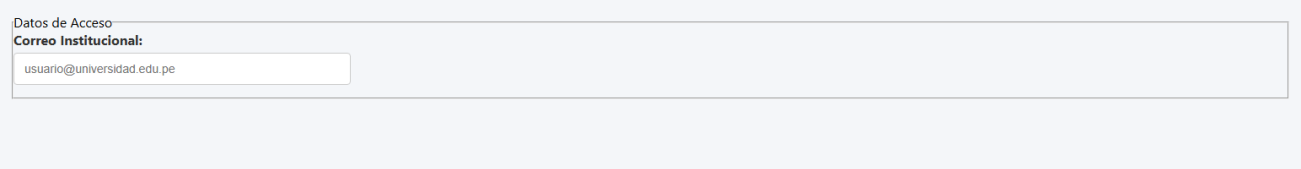
I. EJERCICIOS RESUELTOS:

Demostración de un campo estilizado con validación y reseteo global de Box Model:

```
* {
  box-sizing: border-box;
  margin: 0;
  padding: 0;
}
body {
  font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
  background-color: #f4f6f9;
  padding: 20px;
}
.form-group {
  margin-bottom: 15px;
  width: 100%;
  max-width: 400px;
}
.form-label {
  display: block;
  margin-bottom: 5px;
  font-weight: bold;
  color: #333;
}
```

```
.form-input {
  width: 100%;
  padding: 10px 12px;
  border: 1px solid #ccc;
  border-radius: 4px;
  font-size: 14px;
  transition: border-color 0.3s;
}
.form-input:focus {
  border-color: #3182ce;
  outline: none;
  box-shadow: 0 0 5px rgba(49, 130, 206, 0.5);
}
.form-input:invalid:touched {
  border-color: #e53e3e;
}
```

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <link rel="stylesheet" href="styles.css">
  </head>
  <body>
    <form action="/procesar" method="POST" class="form-container">
      <fieldset>
        <legend>Datos de Acceso</legend>
        <div class="form-group">
        <label for="email" class="form-label">Correo Institucional:</label>
        <input type="email" id="email" name="email" class="form-input"
        required placeholder="usuario@universidad.edu.pe">
        </div>
      </fieldset>
    </form>
  </body>
</html>
```



II. PROBLEMAS PROPUESTOS RESUELTOS:

Caso Práctico: Módulo de Registro para el Sistema de Gestión Académica

Desarrollar una interfaz de registro de nuevos estudiantes para el sistema web académico que cumpla los siguientes requerimientos específicos:

1. **Estructura de Formularios (HTML5):**
   - Agrupar los campos en al menos dos bloques utilizando y (ej. "Información Personal" e "Información de la Cuenta").
   - Incluir controles: text, email, password, number, date, select (Carrera Profesional), radio buttons (Turno), checkbox (Aceptación de Términos) y textarea (Comentarios).
   - Asociar rigurosamente cada entrada con su respectivo explícito mediante el atributo for.
2. **Validaciones Nativas en Cliente:**
   - Código de estudiante: obligatorio, de exactamente 8 dígitos numéricos (usar pattern="[0-9]{8}").
   - Contraseña: mínimo 8 caracteres, al menos una mayúscula y un número.
   - Edad o Fecha de Nacimiento: rango de fechas válido empleando min y max.
3. **Estilizado CSS3 y Modelo de Caja:**
   - Crear una hoja de estilos externa styles.css enlazada correctamente.
   - Aplicar la regla global box-sizing: border-box.
   - Diseñar una tarjeta receptora (card) centrada en pantalla con ancho fijo/máximo, fondo blanco, relleno interno (padding), bordes redondeados y sombra (box-shadow).
     ○ Estilizar estados interactivos empleando pseudo-clases CSS (:hover, :focus, :active, :disabled).

Link repositorio: https://github.com/Jhosue0Aguilar/IDWeb

Codigo Fuente:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
  <head>
    <title>Formulario</title>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <meta name="author" content="Jhosue Aguilar">
    <link rel="stylesheet" href="styles.css">
  </head>

  <body>
    <form action="/procesar" method="POST" class="card">

      <h1>Formulario de Registro</h1>
```

```
        <fieldset>

          <legend>Datos Personales</legend>

          <div class="form-group">
            <label for="codigo" class="form-label">Codigo de Estudiante</label>
            <input type="text" name="codigo" id="codigo" class="form-input" required pattern="[0-
9]{8}"
              maxlength="8" inputmode="numeric" placeholder="12345678">
          </div>

          <div class="form-group">
            <label for="nombres" class="form-label">Apellidos y Nombres:</label>
            <input type="text" name="nombres" id="nombres" class="form-input" required
placeholder="Nombre completo">
          </div>

          <div class="form-group">
            <label for="nacimiento" class="form-label">Fecha de nacimiento: </label>
            <input type="date" name="nacimiento" id="nacimiento" class="form-input"
              required min="1970-01-01" max="2008-12-31">
          </div>

          <div class="form-group">
            <label for="carrera" class="form-label">Carrera Profesional:</label>
            <select name="carrera" id="carrera" class="form-input" required>
              <option value="">Carrera Profesional</option>
              <option value="sistemas">Ingenieria de Sistemas</option>
              <option value="mecanica">Ingenieria Mecanica</option>
              <option value="civil">Ingenieria Civil</option>
              <option value="industrial">Ingenieria Industrial</option>
              <option value="electrica">Ingenieria Electrica</option>
            </select>
          </div>

          <div class="form-group">
            <span class="form-label">Turno:</span>
            <input type="radio" name="turno" id="turno-m" value="mañana" required>
            <label for="turno-m">Mañana</label><br>
            <input type="radio" name="turno" id="turno-t" value="tarde" required>
            <label for="turno-t">Tarde</label><br>
            <input type="radio" name="turno" id="turno-n" value="noche" required>
            <label for="turno-n">Noche</label>
```

```
        </div>

        <div class="form-group">
          <label for="ciclo" class="form-label">Ciclo actual:</label>
          <input type="number" id="ciclo" name="ciclo" class="form-input" min="1" max="10"
            required placeholder="Ciclo actual">
        </div>
      </fieldset>

      <fieldset>
        <legend>Datos de la Cuenta</legend>

        <div class="form-group">
          <label for="email" class="form-label">Correo Institucional:</label>
          <input type="email" id="email" name="email" class="form-input"
            required placeholder="usuario@universidad.edu.pe">
        </div>

        <div class="form-group">
          <label for="contraseña" class="form-label">Contraseña:</label>
          <input type="password" id="contraseña" name="contraseña" class="form-input"
            required placeholder="Contraseña" minlength="8" pattern="(?=.*[A-Z])(?=.*[0-
9]).{8,}">
        </div>

        <div class="form-group">
          <label for="comentarios" class="form-label">Comentarios:</label>
          <textarea id="comentarios" name="comentarios" class="form-input"
              rows="3" maxlength="300" required placeholder="Ingrese
comentario..."></textarea>
        </div>

        <div class="form-group">
          <input type="checkbox" id="terminos" name="terminos" required>
          <label for="terminos">Acepto los términos y condiciones</label>
        </div>
      </fieldset>

      <button type="submit" class="btn" id="registro" disabled>Registrar</button>

    </form>

    <script>
```

```
        const terminos = document.getElementById("terminos");
        const btnRegistrar = document.getElementById("registro");

        terminos.addEventListener("change", () => {
          btnRegistrar.disabled = !terminos.checked;
        });
      </script>
    </body>
</html>
```

Archivo styles.css:

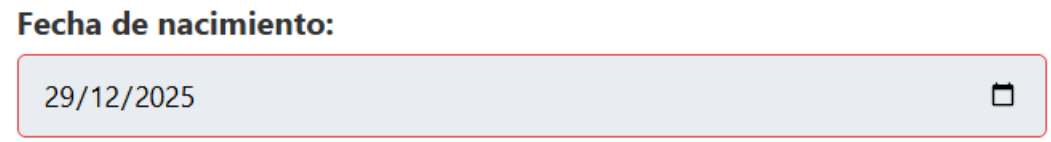
```
* {
    box-sizing: border-box;
    padding: 0;
}
.card {
    width: 100%;
    max-width: 600px;
    background: #ffffff;
    padding: 24px;
    border-radius: 16px;
    box-shadow: 0 8px 24px rgba(0 0 0 / 0.12);
    margin-bottom: 24px;
}
.card h1 {
    font-size: 1.5rem;
    text-align: center;
    margin-bottom: 16px;
}
body {
    margin: 0;
    min-height: 100vh;
    display: flex;
    flex-direction: column;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
    background-color: #c2d2eb;
    padding: 20px;
}
legend {
    display: block;
```

```
  margin-bottom: 5px;
  font-weight: bold;
  color: #333;
  padding: 0 8px;
}
fieldset {
  border: 1px solid #ddd;
  border-radius: 8px;
  padding: 16px;
  margin-bottom: 16px;
  min-width: 0;
}
.form-group {
  margin-bottom: 15px;
}
.form-label {
  display: block;
  margin-bottom: 5px;
  font-weight: bold;
  color: #333;
}
.form-input {
  width: 100%;
  padding: 10px 12px;
  border: 1px solid #ccc;
  border-radius: 4px;
  font-size: 14px;
  transition: border-color 0.3s;
  font-family: inherit;
}
textarea.form-input {
  resize: vertical;
}
.form-input:focus {
  border-color: #3182ce;
  outline: none;
  box-shadow: 0 0 5px rgba(49, 130, 206, 0.5);
}
.form-input:hover {
  background: #e9edf1;
}
.form-input:user-invalid {
  border-color: #e53e3e;
```

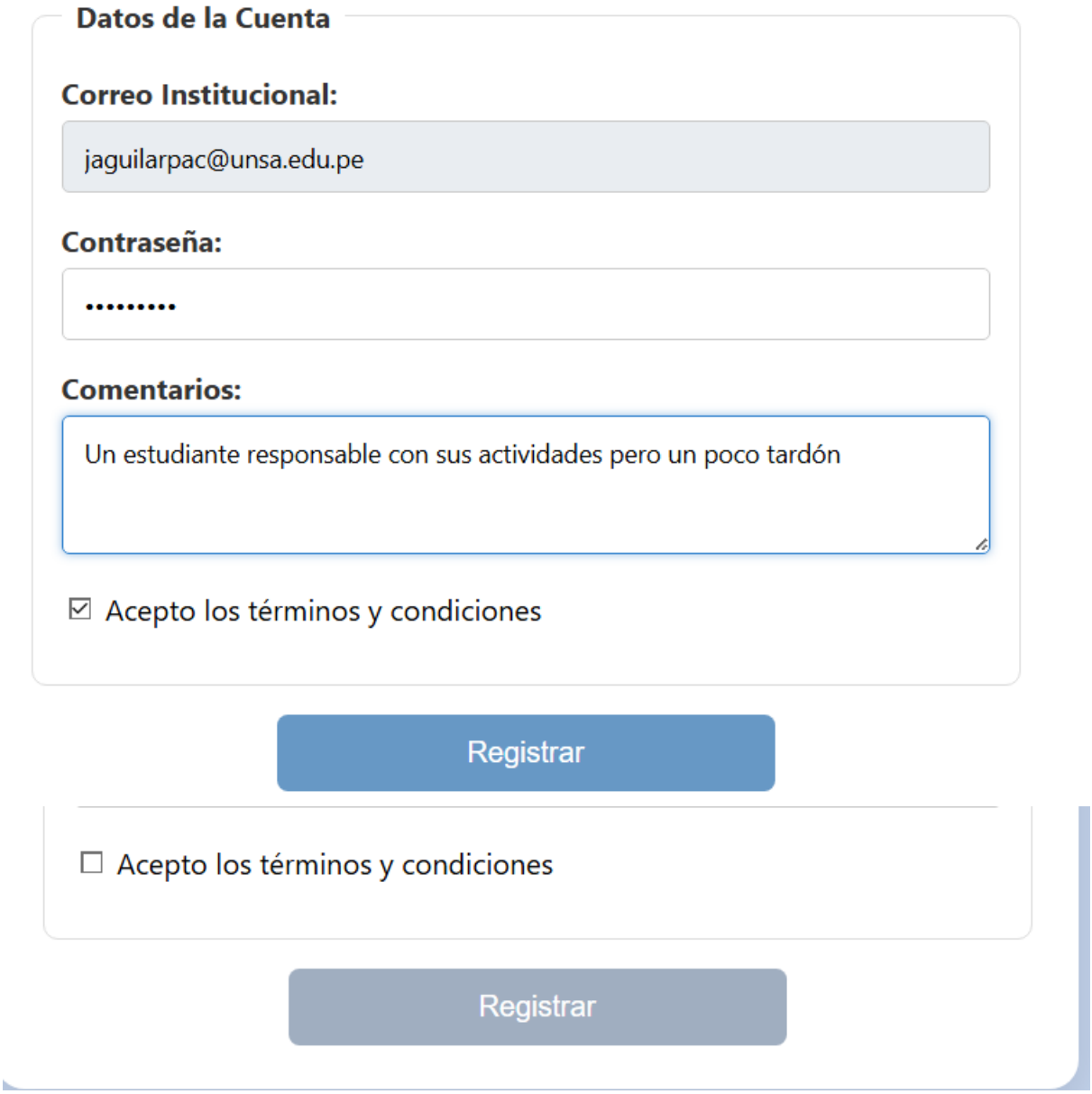
```
}
.form-input:disabled {
  background: #eee;
  color: #888;
  cursor: not-allowed;
}
.btn {
  width: 50%;
  padding: 12px;
  background: #6798c5;
  color: #ffffff;
  border: none;
  border-radius: 6px;
  font-size: 16px;
  cursor: pointer;
  transition: background 0.3s, transform 0.1s;
  display: block;
  margin: 0 auto;
}
.btn:focus-visible {
  outline: 3px solid rgba(49,130,206,.5);
  outline-offset: 2px;
}
.btn:hover:not(:disabled) {
  background: #2b6cb0;
}
.btn:active:not(:disabled) {
  background: #2c5282;
  transform: scale(0.98);
}
.btn:disabled {
  background: #a0aec0;
  cursor: not-allowed;
}
```

Imágenes:


Formulario de Registro
Datos Personales
Codigo de Estudiante
20261177
Apellidos y Nombres:
Aguilar Pacheco Jhosue Joaquin
Fecha de nacimiento:
29/10/2008
Carrera Profesional:
Ingenieria de Sistemas
Turno:
Mañana
Tarde
Noche
Ciclo actual:
2


Fecha de nacimiento:
29/12/2025


Codigo de Estudiante
2r321235


Datos de la Cuenta
Correo Institucional:
jaguilarpac@unsa.edu.pe
Contraseña:
••••••••••
Comentarios:
Un estudiante responsable con sus actividades pero un poco tardón
Acepto los términos y condiciones
Registrar
Acepto los términos y condiciones
Registrar

III. CUESTIONARIO:

1. **Explique la diferencia conceptual y práctica entre box-sizing: content-box y box-sizing: border-box. Proporcione un ejemplo de cálculo de ancho.**

En la propiedad box sizing define lo que mide width y height,en content box solo se aplica width y height a todo lo que esta dentro de esa área, sin contar el padding y borde, en cambio con border box se incluye al padding y al borde.
Puede haber situaciones que en content box asignas un tamaño en especifico pero al no incluir al padding y al borde termina ocupando mas de los esperado, en cambio con border box esto no sucede.
Si asignamos una clase en style:

```
.caja {
width: 300px;
padding: 20px;
border: 5px solid black;
}
```

Con Content-box el ancho terminaría siendo de 350px y con border-box modifica el ancho del contenido a 250px para que el ancho final sea de 300px

2. **¿Cómo funciona el cálculo de especificidad en CSS? Ordene de mayor a menor especificidad: Selector de ID, Selector de Clase, Estilos en línea (inline style), Selector de Etiqueta.**

Cuando dos o mas reglas están dirigidas a un mismo elemento y declaran las misma propiedad, el navegador debe decidir cual domina, siendo usado el calculo de especificidad, donde es elegida la regla que es más especifica ordenandolas en cuatro columnas de menor a mayor peso.
Estilo de Linea -> Selector de ID -> Selector de Clase -> Selector de Etiqueta

3. **¿Qué diferencia existe entre las propiedades CSS display: none y visibility: hidden respecto al espacio en el layout?**

Ambas reglas hacen que un elemento no se vea, pero lo hacen de formas distintas, con display: none directamente elimina el elemento, reacomodando los elementos cercanos
En cambio visibility: hidden solo oculta el elemento del usuario, corservando su espacio y solo dejando un hueco.

CONCLUSIONES

- *Con la practica aprendí que se pueden construir formularios completos y estructurados sin herramientas externas, agrupar para mantener el orden y asociar cada inpur con un label*
- Atributos que permiten validar los datos que son ingresados para evitar errores o datos erróneos

- Estilos con las interacciones de los elementos de la pagina y no solo con el fondo y el orden

METODOLOGÍA DE TRABAJO

Hice sesiones de estudios, aprendiendo sobre los métodos de formularios, sus tipos y como implementarlos en mi programa, sobre estilos de css y métodos de input.
Después de aprender lo necesario, empecé con la realización de mi actividad.
Me apoye de la Inteligencia Artificial para resolver dudas y realizar un mejor trabajo.

REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA

- *Duckett, J. (2011). HTML and CSS: Design and Build Websites. John Wiley & Sons.*
- *MDN Web Docs. (2025). The box model - Learn web development. Developer Mozilla.*
- *W3C. (2023). CSS Box Model Module Level 3. W3C Working Draft.*